

МИНЕРАЛОГИЯ ВКЛЮЧЕНИЙ В СУЛЬФИДНЫХ ОБОСОБЛЕНИЯХ БАЗАЛЬТОВ ИВАКИНСКОЙ СВИТЫ ПОД ИНТРУЗИЕЙ НОРИЛЬСК-1

На северо-западе Сибирской платформы расположена уникальная Cu-Ni с платиноидами Норильско-Талнахская группа месторождений. В работе рассмотрены сульфидные обособления в базальтах ивакинской свиты (P3iv), находящихся в подошве интрузии Норильск-1. Геологическому строению интрузии Норильск-1 посвящено большое количество специальных работ. Интрузия представляет собой вытянутую в северо-восточном направлении пластообразную залежь. Она приурочена к границе тунгусской серии и пермо-триасовой туфолаковой толщи. Ивакинская свита (P3iv) залегает в подошве и кровле интрузии Норильск-1. В некоторых участках свиты, подстилающих интрузию, обильно развита сульфидная минерализация, пространственно оторванная от основного тела интрузии. Данный тип руд носит название «мендельштейновый». Он практически не изучен. Предшественники связывали их с проникновением сульфидного расплава в подстилающие базальты и отливку газовых пустот в нем [3]. Сульфидная вкрапленность в базальтах представлена изометричными обособлениями, размером 0.1-2 мм. Внутри сульфидных обособлений отмечаются обильные включения, вытянутой формы, располагающиеся ориентировано внутри глобуль и имеющих, как правило, удлинённый характер (Рис. 1).



Рис. 1. Внешний вид сульфидных обособлений в ивакинской свите. Фото в отраженном свете. Темные вытянутые выделения – включения в сульфидных обособлениях.

Методика. Полированные образцы шлифов анализировались методом рамановской спектроскопии (ИГМ, Новосибирск). Затем, на электронном сканирующем микроскопе с энергодисперсионной приставкой были определены содержания элементов в этих же точках.

Данный растровой электронной микроскопии (РЭМ). Основная часть сульфидных обособлений сложена халькопиритом (CuFeS_2), моноклинным пирротинном (Fe_7S_8) и пентландитом $(\text{Fe}, \text{Ni})_9\text{S}_8$, встречаются единичные зерна кубанита (CuFe_2S_3) и пирита (FeS_2) (Табл. 1). Сульфиды, содержащиеся в основной силикатной матрице, представлены пирротинном, халькопиритом и пентландитом и не отличаются по содержанию главных компонентов от сульфидов в обособлениях. Включения не сульфидных минералов делятся на две группы: встречающиеся внутри обособлений и на границе с силикатной матрицей. К первой группе относятся: фаза, характеризующаяся низкой суммой определяемых

компонентов (80-90%) и крайне переменным составом (продукт разрушения пироксена?), пироксен, апатит, кальцит, минералы группы амфибола. Ко второй группе относятся: кварц, Fe-слюда(аннит) (Табл. 2).

Табл. 1.

Представительные анализы сульфидных минералов в обособлениях Ивакинской свиты(%)

	S	Fe	Cu	Ni	Total
Пирротин	39.6	57.9	1.8	1.2	100.4
Халькопирит	35.0	30.8	34.4		100.2
Пентландит	33.1	29.4		36.9	101.6
Пирит	35.2	57.3		1.3	97.1
Кубанит	35.8	35.1	27.7	0.6	99.3

Табл. 2.

Представительные анализы включений в сульфидных обособлениях ивакинской свиты (%)

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	CaO	P ₂ O ₅	Cl	F
пироксен	51.4	0.4	14.8	0.3	9.8	23.8					100.4
апатит	0.8		0.8			54.3			41.4	0.4	3.5 101.2
хлорит	51.3	0.8	22.2		13.5	0.3					88.0
лабрадор	51.8	10.1	1.3			14.9	2.1	14.9			

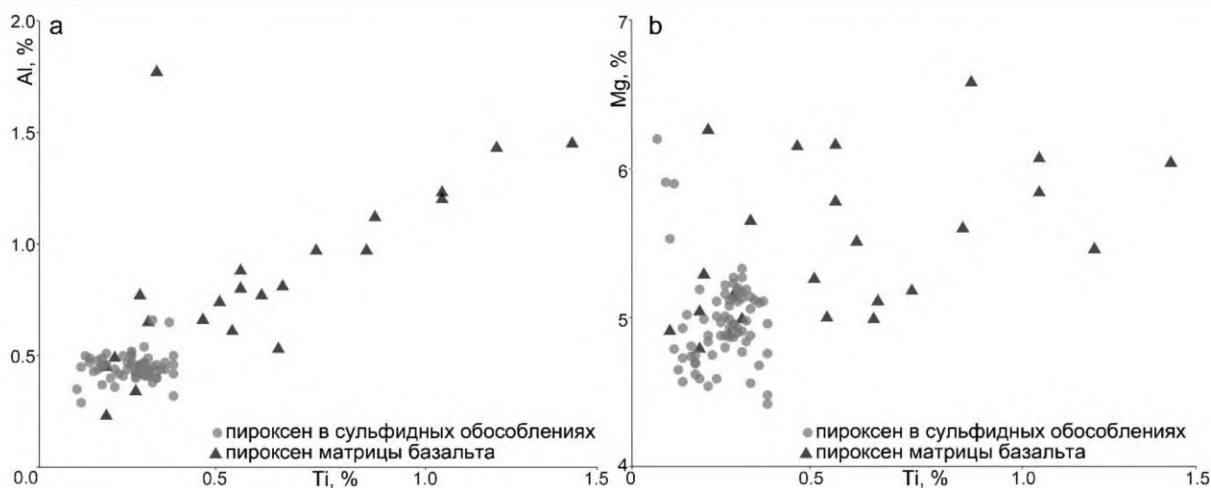


Рис. 2. Диаграммы Ti - Al (a) и Ti - Mg (b) для пироксена из сульфидных обособлений и пироксена базальта.

Пироксен базальта характеризуется большими вариациями Mg, Ti и Al (Рис.2). Между тем, пироксен, содержащийся в сульфидных обособлениях, образует компактное облако точек, характеризующееся пониженными содержаниями Ti и Al. При этом контактовые части пироксена во включениях с сульфидом, характеризуются безтитанистой каемкой.

Данные рамановской спектроскопии. Рамановские спектры получены с использованием Horiba Jobin Yvon LabRAM HR800, с длиной волны лазера 514 нм и микроскопа Olympus BX41. Все спектры записывались при комнатной температуре в отраженном свете. Мощность лазера составляла около 40 мВт, при спектральном разрешении 2 см⁻¹. Спектры калибровались по линии 520.6 см⁻¹ кремневого стандарта. В результате были получены спектры для ряда минералов (Рис.3). Идентификация производилась по самым интенсивным линиям. Для кварца, апатита, пироксена и кальцита совпадение с эталонным спектром составляет более 90%. Основные полосы α-кварца расположены примерно на 128, 205 и 464 см⁻¹. Апатит диагностируется по интенсивному пику на 580 см⁻¹ и 964 см⁻¹. Также в изученном апатите наблюдаются пики на 3305 см⁻¹ и 3493 см⁻¹. В данной области в апатите регистрируется пик ОН-группы [2]. Кальцит

диагностируется по интенсивным линиям на 1088 и 713 cm^{-1} . Пироксен диагностируется по интенсивным линиям на 1012, 663, 391 и 318 cm^{-1} . Смещение линий для пироксена может быть весьма значительными и составлять $\pm 50\text{-}90 \text{ cm}^{-1}$ [1]. По всей видимости смещение линий связано с непостоянством химического состава и ориентацией кристаллов в породе. Кроме того, ряд фаз, не давал рамановский спектр и интенсивно взаимодействовал с пучком лазера.

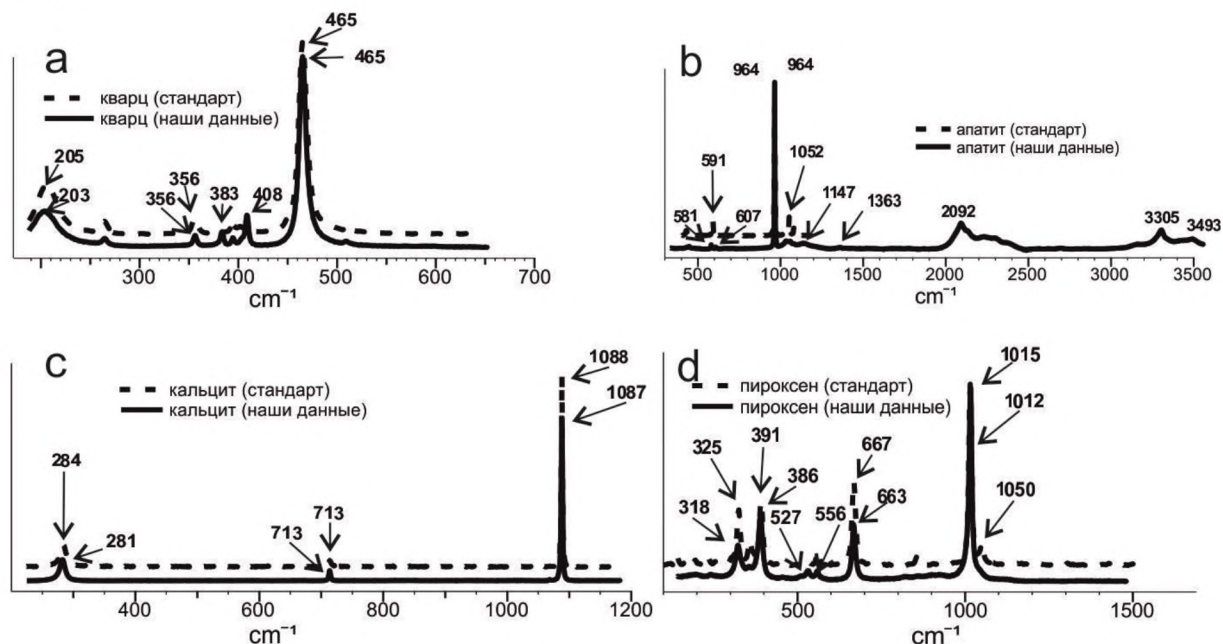


Рис. 3. Спектры минералов, полученных методом рамановской спектроскопии. Пунктир – эталоны спектров из KnowItAll Raman Spectral Library, сплошная – наши данные; а – α -кварц, б – апатит, в – кальцит, д – пироксен.

Выводы. Таким образом, применение в комплексе методов растровой электронной микроскопии и рамановской спектроскопии позволило охарактеризовать силикатные включения в сульфидных обособлениях ивакинской свиты. В качестве самостоятельных фаз были установлены минералы из группы амфиболов, хлоритов. Не имеющие рамановских спектров Fe-гидрооксиды переменного состава. Так же установлены фтор-apatит, пироксен (авгит), кварц, кальцит. Такой минеральный состав говорит о сильных изменениях, которым были подвержены породы ивакинской свиты, содержащие сульфидные включения. Однако наличие следов первичных магматических минералов (пироксена), позволяет говорить о непосредственной кристаллизации части сульфидных обособлений из силикатного расплава, во время кристаллизации базальтов ивакинской свиты, а не со вторичным замещением пустот сульфидным расплавом из вышележащей интрузии.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-35-90013.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Huang, E., Chen, C. H., Huang, T., Lin, E. H., & Xu, J. A. (2000). Raman spectroscopic characteristics of Mg-Fe-Ca pyroxenes. *American Mineralogist*, 85(3-4), p. 473-479.
2. Ulian, G., Valdrè, G., Corno, M., & Ugliengo, P. (2013). The vibrational features of hydroxylapatite and type A carbonated apatite: A first principle contribution. *American Mineralogist*, 98(4), p. 752-759.
3. Спиридонов Э. О взаимодействии Ni-Cu-Fe сульфидного расплава (с Pd, Pt, Ag, Au) с титанавгитовыми базальтами (месторождение Медвежий Ручей, Норильск) // Ежегодный семинар по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии. М., Изд-во РАН. - 2004. - С. 65-66.